

УПРАЖНЕНИЕ №2

ИНСТАЛИРАНЕ И НАЧАЛНО КОНФИГУРИРАНЕ НА LINUX SERVER В СРЕДА НА ВИРТУАЛИЗАЦИЯ

Ядрото на Linux е свободно, с отворен код, монолитно, модулно, многозадачно, подобно на Unix ядро на операционна система. То е замислено и създадено през 1991 г. от Линус Торвалдс за неговия компютър, базиран на i386, и скоро е прието като ядро за операционната система GNU, която е създадена като свободен заместител на UNIX. Оттогава насам то е създавало голям брой дистрибуции на операционни системи, които обикновено се наричат също Linux.

Linux или GNU/Linux е общото название на всички операционни системи, основаващи се на ядрото Linux (Linux kernel) и системните инструменти и библиотеки, обикновено от проекта GNU. Повечето от тези операционни системи се наричат Linux дистрибуции, но Фондацията за свободен софтуер използва наименованието GNU/Linux, за да подчертае значимостта на GNU софтуера, което предизвиква известни противоречия. Linux е флагман и един от най-известните представители на свободния софтуер и софтуера с отворен код (F(L)OSS – free software, libre software, and open-source software).

Различните Linux дистрибуции са насочени към различни целеви потребителски групи. Могат да се различават по графичния интерфейс, който използват, приложните програми, които идват при инсталацията, системните инструменти, които използват (напр. мениджъри на пакети), както и по много други показатели.

Десктоп-насочените (т.е. насочени към употреба с настолни компютри и лаптопи, най-често използващи процесори x86 или по-новите x86_64) Linux дистрибуции са тези дистрибуции, които са предвидени за крайни потребители на персонални компютри в дома или офиса, пакетирани с разнообразни приложни програми, често и несвободни кодеци и драйвери. Някои от най-известните Debian базирани са : Ubuntu, Linux Mint, Kali Linux, MX Linux, Parrot Linux, а от RedHat базираните може да се спомене Fedora.

За сървъри могат да се използват не само специализираните дистрибуции, разглеждани в тази секция, но и версии на много от посочените по-горе, използвани по-често за десктоп дистрибуции. Например Ubuntu се разработва отделно и сървърно издание. Също така голяма сървърна популярност имат системите с общо предназначение Debian, Slackware и Gentoo.

Debian е най-голямата и широкообхватна стабилна дистрибуция, използвана както за десктоп работа, така и за сървъри. Тя се състои изцяло от свободен софтуер. Разработва се от доброволци от целия свят и се издържа чрез дарения. Освен за ядрото Linux, Debian е налична и за GNU Hurd. Налична е за следните архитектури: alpha, amd64 (x86-64), arm, hppa, i386 (~x86), ia64, mips, mipsel, powerpc, sparc. Последната стабилна версия на Debian е 11 известна и като bullseye и съдържа над 59 000 софтуерни пакета и е пусната на 14 август 2021.

Ubuntu е Debian базирана дистрибуция разработвана от Canonical и общността около нея. Ubuntu е най-популярната Linux дистрибуция за сървъри и персонални компютри, също така е най-използваната операционна система в облачните изчисления, използва се в автомобилите Tesla, в самоуправляващите се автомобили на Google и на много други места.

Версии на Ubuntu:

- Desktop edition – десктоп версия (за компютри, лаптопи и други);
- Server edition – версия за сървъри (без графична среда, но може да се инсталира);

Издания на Ubuntu:

- LTS (Long Term Support) – версия с удължена поддръжка (5 години), излизаща на всеки 2 години. Актуалната LTS версия е 20.04;
- Нормална версия – излизаща на всеки 6 месеца, с поддръжка 9 месеца

Дистрибуцията **GNU/Linux Ubuntu Server 20.04 LTS** (<https://ubuntu.com/download/server>) има следните ключови характеристики:

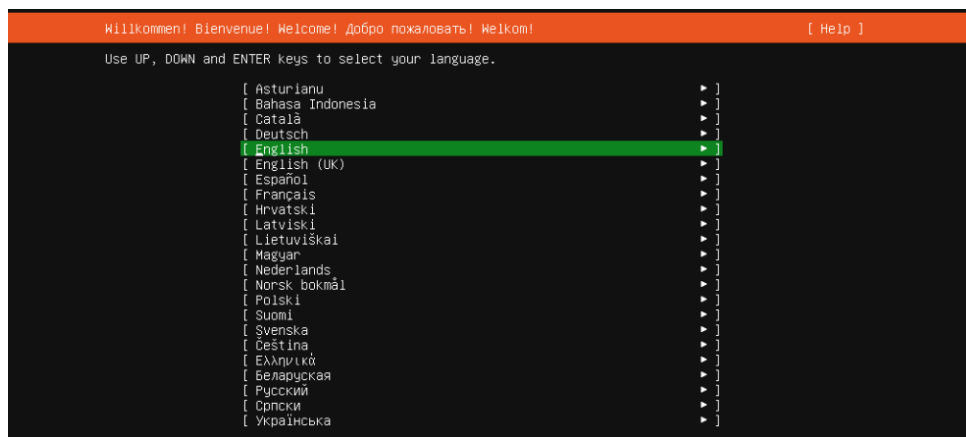
- стабилност на LTS (Long Term Support) версията
- дългосрочна поддръжка
- удобен и лесен за работа пакетен мениджър
- поддръжка на ZFS (поддържа вградени snapshot-и)
- покриването на всички изисквания на софтуера с отворен код

Разбира се, могат да се споменат и следните недостатъци:

- поради по-бързото внедряване на нови версии на програмите, стабилността е по-ниска в сравнение с това на други дистрибуции (Debian, CentOS)
- хранилищата за софтуер на Ubuntu предлагат и патентован софтуер
- не е софтуер, изцяло управляван от общността

Инсталация на Ubuntu Server 20.04

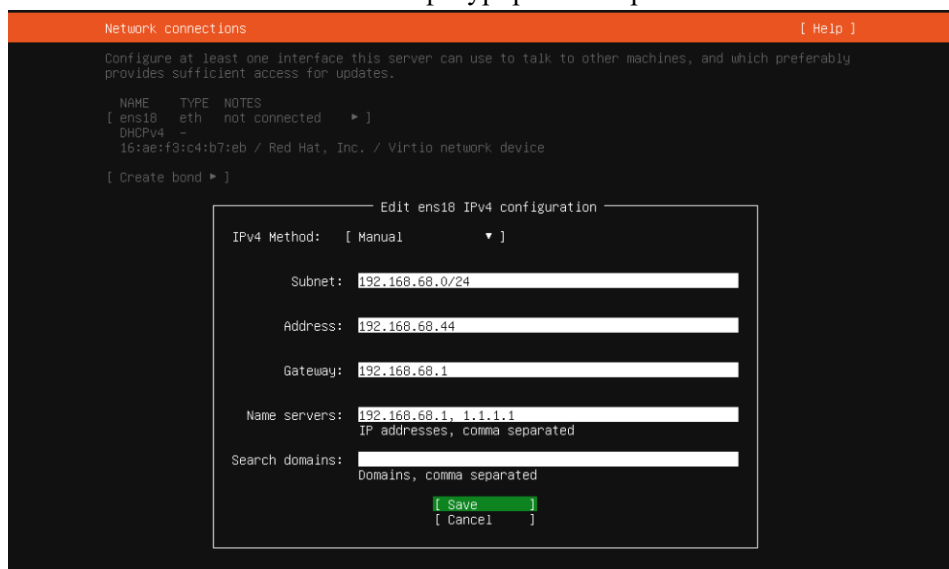
Стъпка1: Избор на език и клавиатурна подредба:



Фигура 1 Избор на език и клавиатура

След края на всяка настройка, показана на Фигура 1 до Фигура 9 избираме **[Done]** за да продължим към следващата стъпка.

Стъпка 2: Конфигуриране на мрежата:

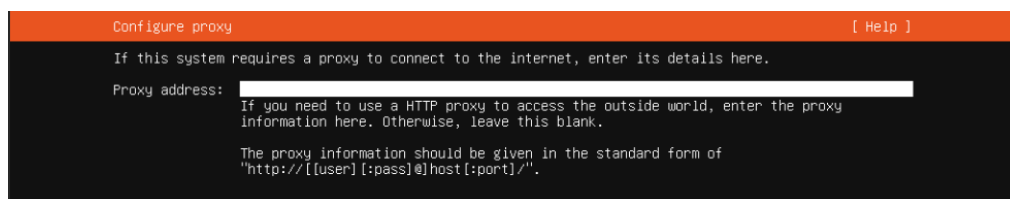


Фигура 2 Конфигуриране на мрежата

Мрежовите настройки, показани на Фигура 2 са в ръчен (Manual) режим, и са следните:

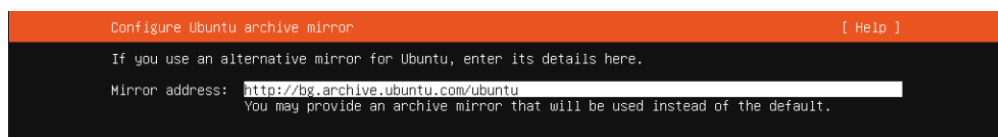
- IPv4 address: 192.168.68.2XX , където XX са последните две цифри от факултетния номер
- Netmask: /24
- Gateway: 192.168.68.1
- Name servers: 192.168.68.1, 1.1.1.1
-

Стъпка 3: Настройки за прокси сървър (избира се опция Done):



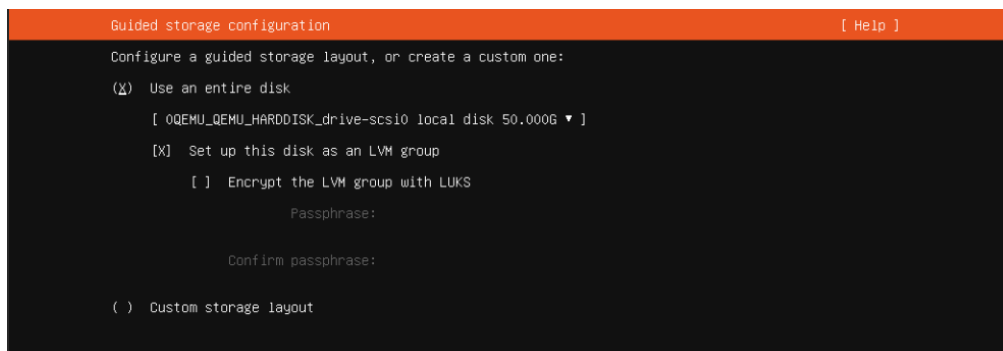
Фигура 3 Настройки за прокси сървър

Стъпка 4: Избор на огледало за изтегляне на пакети (потвърждава се автоматичният избор на регионален mirror, според използвания IP адрес – в случая bg.archive.ubuntu.com):



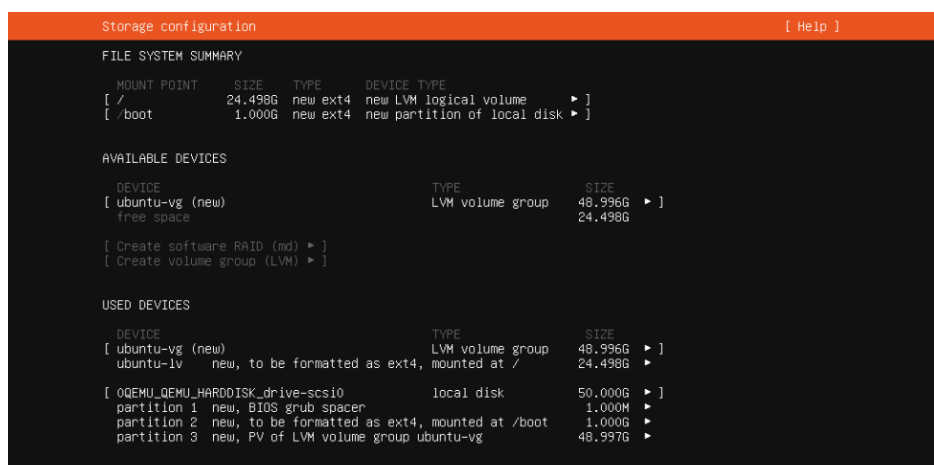
Фигура 4 Избор на огледало за изтегляне на пакети

Стъпка 5: Конфигурация на дискови устройства. Избираме LVM конфигурация:



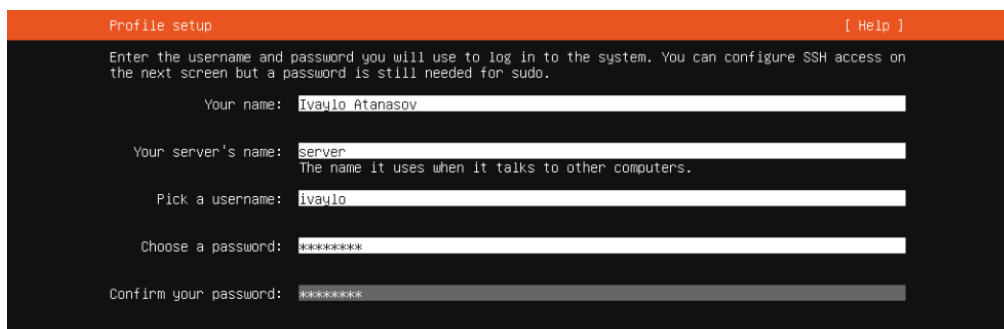
Фигура 5 Конфигурация на твърд диск. Избираме LVM

Стъпка 6: Форматиране на диска (приема се автоматично предложеното разделяне на дялове и типа на файловата система):



Фигура 6 Форматиране на диска с файлова система

Стъпка 7: Избор на потребителско име:

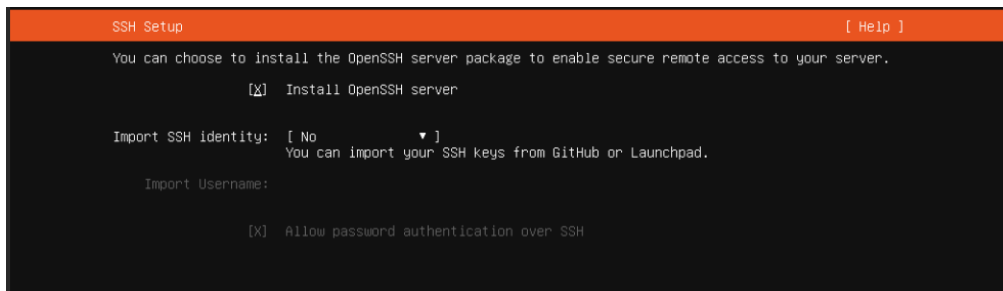


Фигура 7 Избор на потребителско име

На Фигура 7 се вижда полето “Your server’s name”, което определя името на машината. В последствие то може да бъде променено при необходимост чрез:

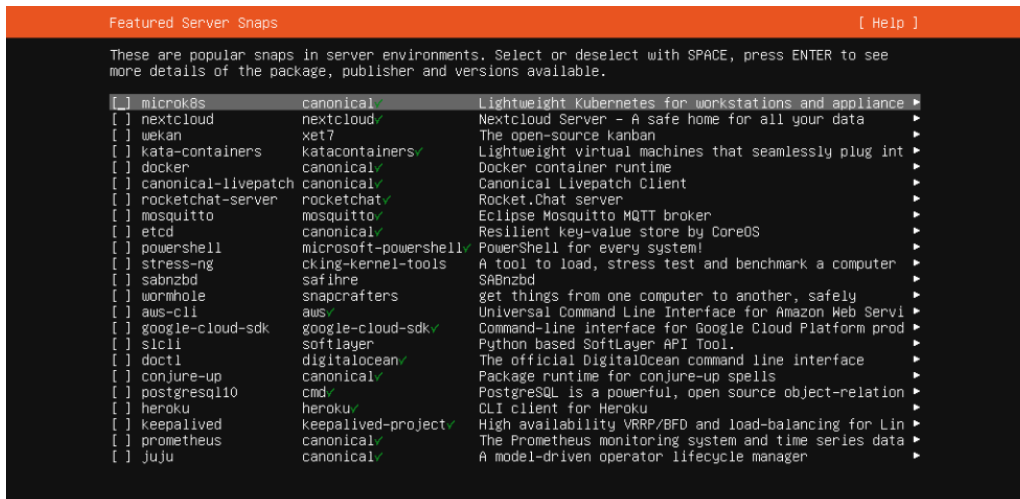
```
sudo hostnamectl set-hostname NewHostName
```

Стъпка 8: Инсталиране на OpenSSH server:



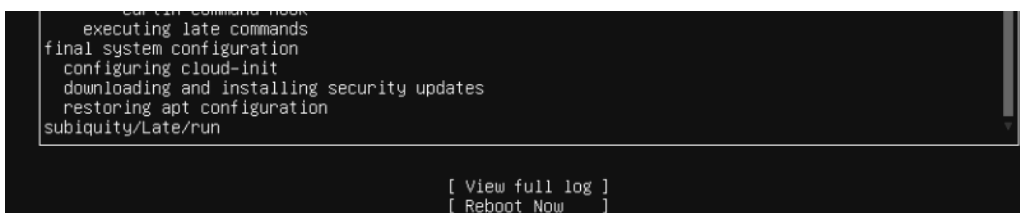
Фигура 8 Инсталиране на OpenSSH server

Стъпка 9: Инсталиране на допълнителни услуги (не се избира нищо):



Фигура 9 Инсталиране на допълнителни услуги ако е необходимо

След представените 9 стъпки, програмата инсталира операционната система с избраните от нас първоначални настройки. След края на инсталацията избираме опцията **Reboot Now** и стартираме инсталираната виртуална машина:



Фигура 10 Финализиране на инсталацията и рестартиране в новата виртуална машина

В резултат на изпълнените конфигурационни стъпки, разполагаме с инсталирана и работеща операционна система Ubuntu Server 20.04, на която предстои да инсталираме и конфигурираме определени пакети, необходими за функционирането на различни Web приложения, софтуер за управление на релационни бази данни както и да извършим конфигуриране на системни настройки с цел подsigуряване на защитата на системата в най-висока степен.

Първоначални настройки на Ubuntu Server 20.04

За конфигурация на системата ще ни е необходимо:

- потребител в sudo групата или root достъп
- пакетен мениджър apt за инсталиране и обновяване на пакети на Ubuntu Server, включен по подразбиране по време на инсталацията.
- Linux терминал, инсталиран по подразбиране по време на инсталацията
- инсталиран текстови редактор по избор

Чрез командата **adduser** се създава потребител **simone1**, чрез който ще бъде администрирана системата посредством отдалечен достъп:

```
root@server:~$ adduser simone1
```

```
Adding user `simone1' ...
Adding new group `simone1' (1003) ...
Adding new user `simone1' (1002) with group `simone1' ...
Creating home directory `/home/simone1' ...
Copying files from `/etc/skel' ...
New password:
Retype new password:
passwd: password updated successfully
Changing the user information for simone1
Enter the new value, or press ENTER for the default
  Full Name []: Simone Simone
  Room Number []: 196
  Work Phone []:
  Home Phone []:
  Other []:
Is the information correct? [Y/n] Y
```

С цел повишаване на мерките за сигурност, потребителя се добавя в sudo групата, чиито членове имат правомощия да изпълняват команди с административни root правомощия. Чрез допълнителни конфигурации може да бъдат ограничени администраторските права на даден потребител само до необходимите му. В нашият случай ще бъдат дадени пълни администраторски права на потребителят **simone1**. Използвана е командата **usermod** с опция **-a** (append) и **-G** (за добавяне в supplementary group):

```
root@server:~$ usermod -aG sudo simone1
```

Системата вече може да бъде конфигурирана от sudo потребителят **simone1**.

Инсталиране на текстови редактор:

```
simone1@server:~$ sudo apt update && sudo apt install vim-nox
```

Конфигурация на виртуалната машина

Автоматични обновления за сигурност

За да бъде защитена системата с последните актуализации на пакетите свързани със сигурността е необходимо регулярното им обновяване посредством пакетният мениджър apt. Тези обновления отстраняват новооткрити уязвимости, които могат да компрометират както отделният пакет, така и цялата операционна система. Ръчното обновяване на системата води до пилеене на ценни ресурси и евентуално до пропуски на важни обновления, които застрашават сигурността. За щастие има възможност да се настрои системата да се обновява автоматично, когато има обновления на пакети свързани със сигурността им (security updates). Това става посредством инсталация на пакета `unattended-upgrades`.

Стъпка 1: Инсталиране на пакета `unattended-upgrades`.

1. Инсталира се пакета `unattended-upgrades` с въвеждане на следната команда в терминала

```
simone1@server:~$ sudo apt install unattended-upgrades
```

2. Проверява се статуса на услугата:

```
simone1@server:~$ sudo systemctl status unattended-upgrades
```

```
● unattended-upgrades.service - Unattended Upgrades Shutdown
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/unattended-upgrades.service; enabled; >
   Active: active (running) since Wed 2021-07-28 17:03:54 EEST; 1 months 0 da>
     Docs: man:unattended-upgrade(8)
   Main PID: 970 (unattended-upgr)
    Tasks: 2 (limit: 19109)
   Memory: 11.0M
   CGroup: /system.slice/unattended-upgrades.service
           └─970 /usr/bin/python3 /usr/share/unattended-upgrades/unattended-u>
```

Стъпка 2: Конфигурация на автоматичните обновления за сигурност

След като вече е инсталиран пакета `unattended-upgrades`, трябва да се конфигурират отделни негови елементи и да се дефинират параметрите за автоматичните обновления. Конфигурационният файл е `50unattended-upgrades` и е разположен в директория `/etc/apt/apt.conf.d`.

Това може да бъде направено с текстов редактор (`vim` или друг по избор):

```
simone1@server:~$ sudo vim /etc/apt/apt.conf.d/50unattended-upgrades
```

```
// Automatically upgrade packages from these (origin:archive) pairs
// Note that in Ubuntu security updates may pull in new dependencies
// from non-security sources (e.g. chromium). By allowing the release
// pocket these get automatically pulled in.
Unattended-Upgrade::Allowed-Origins {
    "${distro_id}:${distro_codename}";
    "${distro_id}:${distro_codename}-security";
    // Extended Security Maintenance; doesn't necessarily exist for
    // every release and this system may not have it installed, but if
```

```
// available, the policy for updates is such that unattended-upgrades
// should also install from here by default.
"${distro_id}ESM:${distro_codename}-apps-security";
"${distro_id}ESM:${distro_codename}-infra-security";
// "${distro_id}:${distro_codename}-updates";
// "${distro_id}:${distro_codename}-proposed";
// "${distro_id}:${distro_codename}-backports";
};
```

Всеки ред започващ с // се възприема като коментар, за цели на текущата конфигурация се премахва коментара // пред желания ред:

```
"${distro_id}:${distro_codename}-security";
```

Изключения на пакети за автоматични обновления

В секцията Unattended-Upgrade::Package-Blacklist на конфигурационният файл, могат да бъдат добавени пакети, които да не се обновяват автоматично (т.нар. Blacklist, черен списък). За целта се добавят в съответния раздел имената на пакетите, както е показано:

```
// Python regular expressions, matching packages to exclude from upgrading
Unattended-Upgrade::Package-Blacklist {
    // The following matches all packages starting with linux-
    // "linux-";
    // Use $ to explicitly define the end of a package name. Without
    // the $, "libc6" would match all of them.
    // "libc6$";
    // "libc6-dev$";
    // "libc6-i686$";
```

Стъпка 3: Email нотификации

Понякога при автоматични обновления е възможно да възникнат проблеми. При такова събитие системата би могла да изпрати автоматично уведомление по email. За тази цел се редактира конфигурационният файл 50unattended-upgrades, като трябва да бъде добавен адрес за известяване и да се премахнат коментарите // пред съответните редове :

```
Unattended-Upgrade::Mail simone1@uctm.edu;
Unattended-Upgrade::MailOnlyOnError "true";
```

Стъпка 4: Активиране на автоматичните обновления

Последната стъпка за активиране на автоматичните обновления е редакция на файла 20auto-upgrades, намиращ се в /etc/apt/apt.conf.d/

```
simone1@server:~$ sudo vim /etc/apt/apt.conf.d/20auto-upgrades
```

```
Update-Package-Lists: 1
Unattended-Upgrade: 1
AutocleanInterval: 7
```

(1 активира, 0 деактивира auto-update)

Стъпка 5: Тестване на автоматичните обновления

За проверка на настройките, конфигурацията се проверява с командата:

```
simone1@server:~$ sudo unattended-upgrades --dry-run --debug
```

С тази команда се извършва симулация (без реални промени по системата):

```
pkgs that look like they should be upgraded:
Fetched 0 B in 0s (0 B/s)
fetch.run() result: 0
Packages blacklist due to conffile prompts: []
No packages found that can be upgraded unattended and no pending auto-removals
```

Друг вариант е да се провери лог файла `unattended-upgrades.log`, който се съхранява в `/var/log/unattended-upgrades` :

```
2021-08-03 06:25:33,634 INFO All upgrades installed
2021-08-04 06:01:21,722 INFO Starting unattended upgrades script
2021-08-04 06:01:21,723 INFO Allowed origins are: o=Ubuntu,a=focal, o=Ubuntu,a=focal-
security,o=UbuntuESMAppls,a=focal-apps-security, o=UbuntuESM,a=focal-infra-security
2021-08-04 06:01:21,723 INFO Initial blacklist:
2021-08-04 06:01:21,724 INFO Initial whitelist (not strict):
2021-08-04 06:01:24,800 INFO No packages found that can be upgraded unattended and no pending auto-removals
```

Логовете показват, че успешно са инсталирани и конфигурирани автоматичните обновления свързани със сигурността.

Превключваеми модули за удостоверяване (Pluggable Authentication Modules, PAM)

Linux PAM представлява набор от библиотеки, позволяващи на системния администратор на Linux да конфигурира методи за удостоверяване на потребителите. Linux PAM осигурява гъвкав и централизиран начин за превключване на методите за удостоверяване за защитени приложения чрез използване на конфигурационни файлове вместо промяна на кода на приложението. Има различни видове Linux PAM библиотеки, позволяващи удостоверяване чрез методи като локални пароли, LDAP, четци на пръстови отпечатъци и т.н. Основната PAM библиотека е `libpam.so`

За подсигуряване на потребителските акаунти ще бъдат конфигурирани сложността на локалните пароли на потребителите и тяхната валидност.

Сложност на паролата

Използва се библиотеката PAM `pwquality library (pam_pwquality.so)`. В стандартната инсталация тази библиотека не е инсталирана. За да се инсталира се въвежда следната команда:

```
simone1@server:~$ sudo apt install libpam-pwquality
```

След което се редактира конфигурационният файл:

```
simone1@server:~$ sudo vim /etc/pam.d/common-password
```

Този ред:

```
password            requisite                                pam_pwquality.so retry=3
```

се заменя с:

```
password requisite pam_pwquality.so retry=2 minlen=9 difok=4 lcredit=-1 ucredit=-1 dcredit=-1 ocredit=-1  
reject_username enforce_for_root
```

където:

- `retry = 2`: задава колко пъти да се потвърди правилната парола преди връщането на грешка (в примера е зададено на 2);
- `minlen = 9`: задава минимално допустимия размер за новата парола;
- `difok = 4`: указва максималния брой знаци, които могат да са повтарят със знаците в предишната парола;
- `lcredit = -1`: задава минималния брой малки букви, които паролата трябва да съдържа;
- `ucredit = -1`: задава минималния брой главни букви в паролата;
- `dcredit = -1`: задава минималния брой цифри, който да се съдържа в паролата;
- `ocredit = -1`: задава минималния брой други символи като `@`, `#`, `!`, `$`, `%` и т.н. на паролата;
- `reject_username`: отхвърля паролата, ако съдържа името на потребителя, в права или обърната форма;
- `enforce_for_root`: гарантира, че дори ако `root` потребител задава паролата, политиките за сложност трябва да бъдат наложени. Тази опция е изключена по подразбиране, което означава, че само съобщението за неуспешната проверка се отпечатва, но `root` може да промени паролата.

Отрицателното число задава минималната стойност, докато положителното число задава максималните стойности.

Срок на валидност на паролата

За конфигурацията на валидността на паролата се редактира следният файл:

```
simone1@server:
```

```
~$ sudo vim /etc/login.defs
```

По подразбиране са зададени следните стойности:

```
PASS_MAX_DAYS 99999
```

- показва, колко дни да е валидността на паролата преди да изтече. Тази стойност на практика показва че паролата е с неограничена валидност

```
PASS_MIN_DAYS 0
```

- указва че паролата може да се сменя от потребителят толкова често, колкото иска.

```
PASS_WARN_AGE 7
```

- брой дни, преди изтичането на паролата, при които ще се изведе предупреждение за предстояща смяна.

За да се зададе валидност на паролата от 90 дни се променя стойността на PASS_MAX_DAYS. Промените в секцията изглежда по този начин:

```
PASS_MAX_DAYS 90
PASS_MIN_DAYS 0
PASS_WARN_AGE 7
```

Конфигурация на защитната стена чрез UFW

UFW е инсталиран по подразбиране в Ubuntu. Ако е деинсталиран по някаква причина, може да бъде използвана следната команда за повторна инсталация:

```
simone1@server:~$ sudo apt update && apt install ufw
```

За да се активира стартирането на UFW със стартирането на машината, както и да се стартира, се въвежда следната команда:

```
simone1@server:~$ sudo ufw enable
```

```
Firewall is active and enabled on system startup
```

За да се провери състоянието на защитната стена, се въвежда :

```
simone1@server:~$ sudo ufw status verbose
```

```
Status: active
Logging: on (low)
Default: deny (incoming), allow (outgoing), deny (routed)
New profiles: skip
```

To	Action	From
--	-----	----

53,113,123/udp	ALLOW OUT	Anywhere
53,113,123/udp (v6)	ALLOW OUT	Anywhere (v6)

Видно е, че единствено изходящият трафик от сървъра през UDP портове: 53 (DNS), 113(ident) и 123(NTP, Network Time Protocol) е разрешен към всяка една локация навън.

За предстоящата конфигурация на SecureShell (SSH) - средство за отдалечен достъп, за момента ще трябва единствено да се отвори порт 22 и то само за достъп от IP адрес 192.168.68.13, което става с опцията allow:

```
simone1@server:~$ sudo ufw allow from 192.168.68.13 to any port 22 proto tcp
```

```
Rule added
Rule added (v6)
```

В следващото текстово поле е представен резултата от изпълнението на командата:

```
simone1@server:~$ sudo ufw status numbered
```

която дава списък с правилата в защитната стена.

```
Status: active
Logging: on (low)
Default: deny (incoming), allow (outgoing), deny (routed)
New profiles: skip

To Action From
--
22/tcp ALLOW IN 192.168.68.13
53,113,123/udp ALLOW OUT Anywhere
53,113,123/udp (v6) ALLOW OUT Anywhere (v6)
```

Достъпът до SSH вече е разрешен единствено, ако входящият трафик (IN) идва от клиент с IP адрес 192.168.68.13. Изходящият трафик (OUT) - от сървърът към други локации, обаче е разрешен, което само по себе си представлява известен риск за компрометиране на системата отвътре навън. Това означава, че атакуващият може да използва SSH тунел, който да се насочи към отдалечен сървър на друг порт и впоследствие да се поеме контрол върху сървъра по обратният път.

При последващата конфигурацията на SSH услугата, това правило се премахва и се настройва динамично отваряне и затваряне на порт 22 или друг нестандартен порт чрез имплементиране на Port knocking (почукване на портове), вследствие на което, посредством, iptables, ще се отвори зададеният порт, единствено за IP адреса на клиента, който е предоставил необходимата комбинация.